Material complementario · Lenguajes de programación



CONOCE EL LENGUAJE

Python

el lenguaje de la **IA**

Se lee como inglés,
se usa en todas partes.

CURSO
Desarrollando con Inteligencia Artificial

INSTRUCTOR
Felipe Cuevas C.

ANTES DE EMPEZAR

Ficha técnica

Todo lo esencial de Python en una sola tarjeta. Si solo tienes un minuto, quédate con esta página.



LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Python

Desde 1991

Lenguaje de propósito general · implementación oficial: CPython

CREADOR
Guido van Rossum, en el instituto CWI de los Países Bajos

MANTIENE HOY
Python Software Foundation + comunidad (Consejo Directivo elegido)

PARADIGMAS
Imperativo · Orientado a objetos · Funcional · Asíncrono

TIPADO
Dinámico y fuerte, con anotaciones de tipo opcionales

EJECUCIÓN
Interpretado: se traduce a *bytecode* y lo ejecuta el intérprete

MEMORIA
Automática: conteo de referencias + *garbage collector*

VERSIÓN ACTUAL (NOV. 2026)
Python 3.15
Publicada el 9 de octubre de 2026. Sale una versión nueva cada octubre

ARCHIVOS TÍPICOS
`.py` `.ipynb` `.pyc` `pyproject.toml` `requirements.txt`

PLATAFORMAS Windows · Linux · macOS · Servidores y nube · Microcontroladores (MicroPython)

DATO CURIOSO
El nombre no viene de la serpiente: Guido era fan del grupo de comedia británico **Monty Python**. La serpiente llegó después, con el logo.

SU FILOSOFÍA
Escribe `import this` en Python y verás "El Zen de Python": 19 principios, como "lo simple es mejor que lo complejo" y "la legibilidad cuenta".

1 INTRODUCCIÓN

De dónde viene

De un proyecto personal en Navidad al lenguaje más popular del mundo.

Python nació como un proyecto personal de **Guido van Rossum**, un programador neerlandés que comenzó a escribirlo en diciembre de 1989 y lo publicó en **1991**. Su meta era un lenguaje fácil de leer, con pocas reglas y mucha potencia. Durante años fue el favorito para automatizar tareas y enseñar a programar. Luego conquistó la ciencia de datos y, con la llegada del **machine learning**, se volvió la **lengua común de la inteligencia artificial**: PyTorch, TensorFlow y los SDK de los grandes modelos de IA están pensados primero para Python.

HITO EN EL RANKING TIOBE

6× **Lenguaje del año**

El récord del ranking: ganó en 2007, 2010, 2018, 2020, 2021 y 2024. En mayo de 2025 llegó a 25,35 %, con la mayor ventaja sobre el segundo lugar en la historia del índice.

¿Y en octubre de 2026?

Sigue en el **1.er lugar** (19,23 %), muy por delante de C, que es segundo con 11,33 %.

Línea de tiempo

1991 — Primera versión pública

2001 — Nace la Python Software Foundation

2008 — Python 3.0

2020 — Fin de Python 2

2021 — Llega al n.º 1 de TIOBE

2026 — Python 3.15 (octubre)

> **El código se lee muchas más veces de las que se escribe.**
>
> Por eso Python prioriza la legibilidad: un junior puede entender el código de un senior.

ACLAREMOS ALGO CLAVE

Python, el intérprete y pip no son lo mismo

Python es el lenguaje. CPython es el programa que lo ejecuta. Y pip trae las librerías.

CAPA 3 · DÓNDE ESCRIBES

VS Code · PyCharm · Jupyter

Editores y cuadernos interactivos (*notebooks*), muy usados en ciencia de datos.

CAPA 2 · LA PLATAFORMA

Intérprete + biblioteca estándar + pip

El intérprete ejecuta tu código, la biblioteca estándar trae "las baterías incluidas" y pip instala paquetes de PyPI.

CAPA 1 · EL IDIOMA

Python

Las reglas y palabras con que escribes: `def`, `class`, `import`, `for`…

Un lenguaje, varios intérpretes



> **Python es el idioma; CPython es quien lo lee en voz alta.**
>
> Cuando "instalas Python" desde python.org, en realidad instalas CPython.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Python 2 dejó de recibir soporte en 2020 y su código es incompatible con Python 3. Cuando pidas código a una IA, di **"Python 3.13 o superior"** y trabaja siempre dentro de un entorno virtual (venv).

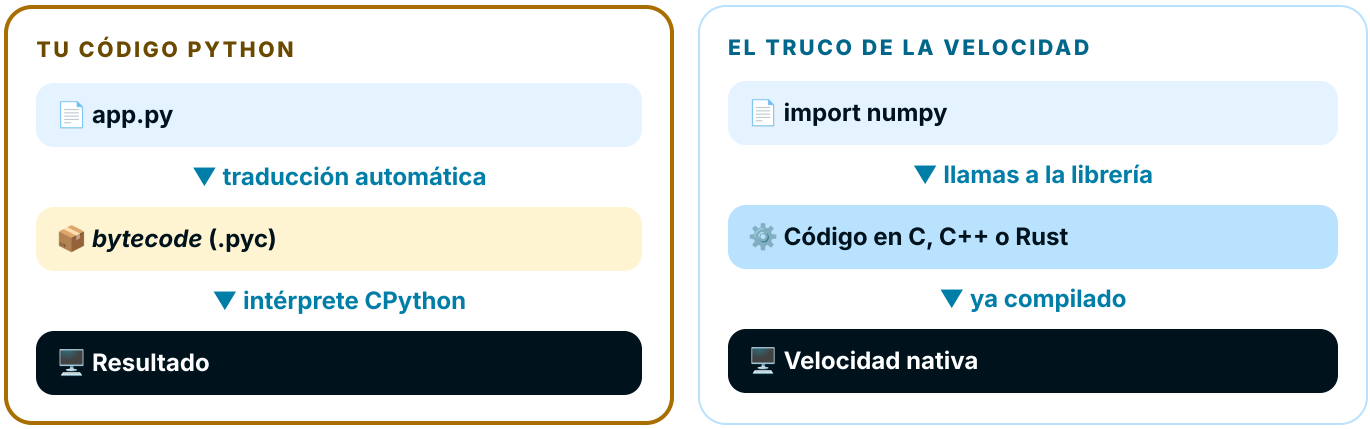
2 ESTRUCTURA

Cómo funciona

Python es **interpretado**: no necesitas compilar antes de ejecutar. Veamos qué pasa por dentro.

¿Qué significa que Python sea interpretado?

Escribes `python app.py` y listo: no hay un paso de compilación visible. Por dentro, el intérprete traduce tu código a ***bytecode*** (lo guarda en archivos `.pyc` para ir más rápido la próxima vez) y lo ejecuta instrucción por instrucción. Desde Python 3.13 existe además un compilador **JIT experimental**, mejorado en 3.15.



> **Python es el director; las librerías en C son la orquesta.**
>
> Python es más lento que C# o Java en cálculos puros, pero NumPy o PyTorch hacen el trabajo pesado en código compilado.

¿Y la memoria?

Conteo de referencias

Cada objeto sabe cuántas variables lo usan; cuando llega a cero, se libera al instante. Un *garbage collector* limpia las referencias circulares.

GIL y multihilo

Históricamente un candado (GIL) impedía usar varios núcleos a la vez. Desde 3.13 existe una versión opcional sin GIL (*free-threading*).

ATENCIÓN A ESTO

En Python la **indentación es parte de la sintaxis**: define dónde empieza y termina cada bloque. Mezclar tabulaciones y espacios provoca `IndentationError`. Usa siempre 4 espacios.

2 ESTRUCTURA

Paradigmas, organización y versión actual

Paradigmas que soporta

Imperativo
Scripts paso a paso

Orientado a objetos
Clases y herencia

Funcional
Lambdas y comprensiones

Asíncrono
`async` / `await`

Su tipado es **dinámico**: no declaras el tipo de cada variable. Pero puedes agregar **anotaciones de tipo** (`nombre: str`) para que tu editor y la IA detecten errores.

Cómo se organiza el código: módulos y paquetes

```python
# archivo: calculadora.py (un módulo)

class Calculadora:

    # lo público
    def sumar(self, a: int, b: int) -> int:
        return a + b

    # lo interno (por convención: _)
    def _doble(self, x: int) -> int:
        return x * 2

# en otro archivo:
# from calculadora import Calculadora
```

Módulo = un archivo `.py`.

Paquete = una carpeta con varios módulos.

No hay `private`: un guion bajo (_) indica "parte interna, no la uses desde afuera". Python confía en que lo respetes.

Lo nuevo: una versión cada octubre

Python 3.14 · oct. 2025
Plantillas de texto (*t-strings*) y versión sin GIL con soporte oficial.

Python 3.15 · oct. 2026 (actual)
UTF-8 por defecto, importaciones diferidas, `frozendict` y un JIT mejorado.

Ritmo de versiones
Una versión cada año, con unos 5 años de soporte cada una.

Quién lo mantiene
La Python Software Foundation y un Consejo Directivo elegido por la comunidad.

MANOS AL CÓDIGO

Primer contacto

Un programa completo que filtra una lista, siguiendo buenas prácticas. Lee los números de la derecha mientras recorres el código.

```python
from dataclasses import dataclass

@dataclass                          # ①
class Curso:
    nombre: str
    horas: int

cursos = [
    Curso("Python", 24),
    Curso("Java", 40),
    Curso("C#", 30),
]

largos = [c.nombre for c in cursos   # ②
          if c.horas >= 30]

for nombre in largos:                # ③
    print(f"Curso largo: {nombre}")   # ④
```

1 dataclass

Crea una clase de datos sin escribir el constructor.

2 Comprensión de listas

Filtra y transforma una lista en una sola expresión.

3 Sin llaves

Los dos puntos y la indentación marcan el bloque del `for`.

4 f-string

La `f` permite insertar variables en el texto con `{ }`.

SALIDA

```
Curso largo: Java
Curso largo: C#
```

> **La indentación no es estética: es sintaxis.**
>
> Sin `;` ni `{ }`, el código queda limpio y obliga a ordenarlo bien desde el primer día.

3 PRINCIPALES USOS

Dónde brilla

Es el lenguaje de los datos y de la IA, pero también de la automatización, la ciencia y la web.

IA y machine learning

Entrenar, ajustar y usar modelos: aquí no tiene rival.

Ciencia de datos

Limpiar, analizar y visualizar datos con pandas y Jupyter.

Automatización

Scripts que ahorran horas: archivos, reportes, tareas de servidor.

Backend web

APIs y sitios con Django, FastAPI o Flask.

Ciencia e investigación

Biología, física, finanzas cuantitativas y astronomía.

Educación

El primer lenguaje en muchas universidades y bootcamps.

Casos reales

Instagram

Meta

Su backend usa **Django** y es considerado uno de los despliegues de Django más grandes del mundo.

Dropbox

Almacenamiento en la nube

Construyó gran parte de su producto en Python; el propio **Guido van Rossum** trabajó ahí entre 2013 y 2019.

La IA moderna

Meta, Google, Anthropic, OpenAI

PyTorch (Meta) y TensorFlow (Google) se usan desde Python, y los SDK de modelos como Claude nacieron primero en Python.

PARA TENER EN CUENTA

Muchas empresas combinan lenguajes: Python para datos e IA, y Java, C# o Go para los servicios que necesitan máximo rendimiento.

4 PARA QUÉ SE RECOMIENDA

¿Cuándo elegirlo?

Ningún lenguaje sirve para todo. Este semáforo te ayuda a decidir con criterio.

Machine learning e IA	🟢 **Ideal**	Todas las librerías importantes (PyTorch, scikit-learn, Hugging Face) son de Python.
Integrar IA en una app	🟢 **Ideal**	SDK oficial de Anthropic, SDK oficial de MCP, LangChain y LangGraph: todo nace aquí primero.
Ciencia y análisis de datos	🟢 **Ideal**	pandas, NumPy, Polars y Jupyter son el estándar de la industria.
Automatización y scripts	🟢 **Ideal**	Pocas líneas, biblioteca estándar enorme y funciona en cualquier sistema.
Prototipos rápidos	🟢 **Ideal**	Pasas de la idea al código funcionando en muy poco tiempo.
APIs y microservicios	🟢 **Muy bueno**	FastAPI y Django son productivos y maduros; para cargas extremas, Go, Java o C# rinden más.
Big data	🟢 **Muy bueno**	PySpark permite usar Spark desde Python, aunque el motor corre sobre la JVM.
Escritorio	🟡 **Posible**	Existen PySide/Qt y Tkinter, pero distribuir la app es más complejo.
Apps móviles	🔴 **No recomendado**	Android e iOS se desarrollan mejor con Kotlin, Swift o frameworks multiplataforma.
Alto rendimiento y bajo nivel	🔴 **No recomendado**	Videojuegos exigentes, drivers o tiempo real: mejor C, C++ o Rust.

> **Elige Python cuando el valor esté en los datos y en la IA.**
>
> Para servicios con miles de peticiones por segundo, considéralo junto a un lenguaje compilado.

5 ECOSISTEMA

Tu caja de herramientas

El Índice de Paquetes de Python (PyPI) tiene librerías para casi todo. Estas son las imprescindibles.

Web y APIs

Django · Framework completo: administración, ORM y seguridad incluidos.

FastAPI · APIs modernas, rápidas y con documentación automática.

Flask · Microframework simple para proyectos pequeños.

Datos

pandas y Polars · Tablas de datos: filtrar, agrupar y transformar.

NumPy · Cálculo numérico con arreglos a alta velocidad.

SQLAlchemy · ORM y conexión a bases de datos SQL.

Machine learning

PyTorch · Redes neuronales y modelos de deep learning.

scikit-learn · Machine learning clásico: clasificar, predecir, agrupar.

Hugging Face Transformers · Miles de modelos preentrenados.

Apps con IA

SDK de Anthropic · Conecta tu app con Claude.

SDK de MCP · Crea servidores MCP en pocas líneas.

LangChain y LangGraph · Agentes, RAG y flujos con IA.

Calidad

pytest · El framework de pruebas más usado.

Ruff y mypy · Revisan estilo y tipos antes de ejecutar.

Paquetes y entornos

pip y PyPI · El instalador oficial y el repositorio de paquetes.

venv y uv · Entornos aislados por proyecto; uv es una alternativa muy rápida.

TAMAÑO DEL ECOSISTEMA

Es **gigantesco**: PyPI reúne cientos de miles de paquetes. El desafío no es encontrar una librería, sino elegir una bien mantenida: revisa su documentación y su actividad reciente.

CONEXIÓN CON EL CURSO

Python + IA

Dos caminos: usar la IA para **programar** en Python y usar Python para **construir apps con IA**.

La IA te ayuda a programar

Python es el lenguaje con más ejemplos públicos, así que asistentes como Claude lo dominan: escriben scripts, analizan datos y crean pruebas.

Python construye apps con IA

Con el **SDK oficial de Anthropic** (`pip install anthropic`) llamas a Claude. Con el **SDK de MCP** expones herramientas y con **LangGraph** armas agentes.

LIMITACIÓN REAL

Las librerías de Python cambian rápido. La IA a veces usa **APIs antiguas** (por ejemplo, Pydantic 1 en vez de 2) o funciones de pandas ya obsoletas. Revisa la documentación oficial, ejecuta y prueba siempre.

Buenas prácticas al pedir código Python

Indica las versiones

"Python 3.13 con FastAPI y Pydantic 2".

Pide anotaciones de tipo

Hacen el código más claro y verificable.

Usa un entorno virtual

Pide los comandos con `venv` o `uv`.

Comparte contexto

Pega el `pyproject.toml` y los módulos relacionados.

Prompt de ejemplo para copiar

```
# Prompt
Actúa como desarrollador senior de Python 3.13.
Crea una API con FastAPI y Pydantic 2 para gestionar Cursos (listar,
crear, eliminar) usando SQLite. Usa anotaciones de tipo, agrega pruebas
con pytest, dame los comandos para crear el entorno virtual y explícame
cada archivo en una lista de 5 puntos.
```

Flujo sugerido con IA

1 Especificar — Describe qué debe hacer y sus reglas.

2 Generar — Pide el código en pasos pequeños.

3 Probar — Corre las pruebas con `pytest`.

4 Revisar — Lee el código y entiende cada línea.

6 RESUMEN

Para recordar

Python es un lenguaje interpretado, de tipado dinámico y diseñado para ser fácil de leer. La memoria es automática y su ecosistema, con PyPI, es gigantesco. Es el lenguaje n.º 1 del mundo y la **lengua común de la IA**: datos, machine learning, automatización y APIs. No es el más rápido, pero sus librerías en C compensan. Si vas a trabajar con IA, Python es tu punto de partida.

Legible
Pocas reglas y una sintaxis cercana al inglés.

IA
Todas las herramientas de IA nacen primero en Python.

Comunidad
Una librería para casi cualquier problema.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes consultadas · consultadas el 5 de noviembre de 2026

OFICIALES · PYTHON

- Python Insider (09-10-2026). *Python 3.15.0 (final) is here!* blog.python.org
- Python Docs. *What's new in Python 3.15*. docs.python.org/3/whatsnew/3.15.html
- Python Docs. *What's new in Python 3.14*. docs.python.org
- PEP 602. *Annual Release Cycle for Python*. peps.python.org
- PEP 20. *The Zen of Python*. peps.python.org

IA Y SDK

- Anthropic. *Python SDK*. platform.claude.com/docs
- Model Context Protocol. *Python SDK*. modelcontextprotocol.io

RANKING Y PRENSA

- TIOBE Software (oct. 2026). *TIOBE Index* y *Hall of Fame*. tiobe.com/tiobe-index
- Krill, P. (2025). *Python popularity climbs to highest ever – Tiobe*. InfoWorld
- Real Python (nov. 2026). *Python 3.15 Ships and Other Python News*. realpython.com

HISTORIA

- Wikipedia. *Python (programming language)* y *History of Python*. en.wikipedia.org

PARA SEGUIR APRENDIENDO

- Tutorial oficial en español: docs.python.org/es/3/tutorial
- Descarga de Python: python.org/downloads



MATERIAL ELABORADO POR

Felipe Cuevas C.

Instructor y autor del curso **Desarrollando con Inteligencia Artificial**. Ingeniero informático, desarrollador senior y docente universitario.

felipecuevas.dev

Material complementario para estudiantes · noviembre de 2026